

座位号:

专业:

年级:

姓名:

学号:

河南大学2023~2024 学年第二学期期末考试

高等数学B(二) 试卷 A卷

考试方式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 卷面总分: 100 分

答题要求: 本卷为试卷, 考生应将选择题所选答案的字母、填空题的答案填写在答题纸上指定位置, 并将计算题、证明题的计算证明过程写在答题纸上对应题号的下面, 凡未按照要求答题者, 一律不得分.

一、选择题(每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $F(x) = \int_0^{e^{-x}} f(t^2) dx$, 则 $F'(x) = (\quad)$.
A. $e^{-x} f(e^{2x})$ B. $-e^{-x} f(e^{-2x})$ C. $e^{-x} f(e^{-2x})$ D. $-e^x f(e^{2x})$
2. 反常积分 $\int_1^e \frac{1}{x\sqrt{1-\ln^2 x}} dx = (\quad)$.
A. $-\pi$ B. $-\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. π
3. 设 $f(x, e^x) = x + e^x$, 且 $f'_1(x, e^x) = 1 + 2e^x$, 则 $f'_2(x, e^x) = (\quad)$.
A. -2 B. -1 C. 1 D. 2
4. 二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) d\rho$ 的直角坐标形式为 $(\quad)$.
A. $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$ B. $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$
C. $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2+y^2}} dy$ D. $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2+y^2}} dy$
5. 设平面闭区域 $D_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 分别是由

$$L_1: x^2 + y^2 = 1, L_2: x^2 + y^2 = 2,$$

$$L_3: x^2 + 2y^2 = 2, L_4: 2x^2 + y^2 = 2$$

围成的平面区域, 记

$$I_i = \iint_{D_i} \left(1 - x^2 - \frac{1}{2}y^2 \right) dx dy,$$

则 $\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} = (\quad)$.

- A. I_1 B. I_2 C. I_3 D. I_4

6. 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$ 的收敛半径 R 为().

- A. e B. $\frac{1}{e}$ C. 1 D. $+\infty$

7. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛, 则它的收敛区间为().

- A. $(-2, 2)$ B. $(-1, 1)$ C. $(0, 2)$ D. $(-2, 0)$

8. *级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln^2 n}$ 的敛散性为().

- A. 条件收敛 B. 绝对收敛 C. 发散 D. 不能判定

9. 具有特解 $y = e^x$, $y = 2xe^x$ 和 $y = e^{-x}$ 的三阶常系数齐次线性微分方程为().

- A. $y''' - y'' - y' + y = 0$ B. $y''' + y'' - y' - y = 0$
C. $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$ D. $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$

10. 微分方程 $y'' + y = x \sin x$ 的特解形式为().

- A. $y^* = (a_1x + a_2)\sin x + (b_1x + b_2)\cos x$
B. $y^* = (a_1x^2 + a_2x)\sin x + (b_1x^2 + b_2x)\cos x$
C. $y^* = (a_1x + a_2)(\sin x + \cos x)$
D. $y^* = (a_1x + a_2)\sin x$

二、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \sin(\frac{k}{n}) =$ _____.

2. 定积分 $\int_{-\pi}^{\pi} x(\sin x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx =$ _____.

3. 设 $z = f(xy, e^x)$, 其中 f 具有连续二阶偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

4. 函数 $u = e^x yz$ 的全微分 $du =$ _____.

5. 微分方程 $2xy' - 6y + x^2 = 0$ 的通解为_____.

三、计算题(每小题 11 分, 共 44 分)

1. 求抛物线 $y = x^2$ 与 x 轴, $x = 1$ 所围曲边梯形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积.
2. 求函数 $f(x, y) = e^{-x}(x - y^3 + 3y)$ 的极值.
3. $\iint_D \sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2})dxdy$, 其中 $D = \{(x, y)|1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.
4. 求微分方程 $y'' + 2y' - 8y = 12xe^{2x}$ 的通解.

四、证明题(共 11 分)

1. *设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{a_n}), n = 1, 2, 3, \dots$, 证明
 - (1) 数列 $\{a_n\}$ 收敛.
 - (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$ 收敛.